Examen de Ingeniería de Software II
Primer Cuatrimestre - 2026

Condición de aprobación: Al menos 3 puntos de (c)

Dado el siguiente caso:

Una red de hospitales, que consta de una docena de centros de salud, necesita un sistema centralizado para administrar eficientemente todo su flujo de suministros e insumos médicos, desde la adquisición hasta el momento de su utilización.

El sistema debe mantener un inventario exacto en tiempo real de todos los productos (medicamentos, material descartable, equipamiento) a través de múltiples puntos de almacenamiento, incluyendo el almacén central y los depósitos menores de cada hospital. Cada ítem debe estar asociado a su fecha de vencimiento y número de lote.

La gestión de inventario incluye la función de pedidos automáticos. Cuando el nivel de existencias de un insumo vital desciende por debajo del mínimo de seguridad, el sistema debe generar una solicitud de compra preliminar para el departamento de adquisiciones.

El personal médico y de enfermería utiliza dispositivos en los puntos de atención para registrar el consumo de suministros al aplicarlos a cada paciente. Esta funcionalidad es clave para asegurar la trazabilidad completa del producto desde su ingreso al hospital hasta su uso final.

Para acelerar el reabastecimiento, se requiere que el sistema se comunique con los sistemas de los principales proveedores. Esto permite enviar órdenes de compra directamente y recibir notificaciones de envío, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente.

La gerencia hospitalaria utiliza la plataforma para obtener informes analíticos. Estos reportes detallan los costos de suministros desglosados por hospital, departamento o tipo de procedimiento, y permiten realizar auditorías completas de la cadena de consumo.

Analizar:

a [1p]. *Punteo de funcionalidades de alto nivel en orden de importancia (al menos 5 items).*

b [2p]. *Atributos de calidad principales (elegir 4) con justificación ordenados por importancia.*

Definir:

c [5p]. *Arquitectura candidata y justificar (texto y gráficos). Relacionar con los atributos de calidad expuestos en el punto anterior.*

d [2p]. *Indicar riesgos/no riesgos, supuestos y tradeoffs tomados (2 de cada uno).*

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

MATERIA Ingeniería de Software II — PAG. 1 — DE 3
AULA 501F — EXAMEN Parcial — FECHA 21 / 5 / 2026
LEGAJO Nº 64908 — CARRERA Ing. Informática — COMISIÓN
APELLIDO Y NOMBRE Pedemonte Berthoud Ignacio

8

Parcial - Ingeniería de Software II

Ejercicio A

1. El sistema debe mantener un inventario exacto en tiempo real.
2. El sistema debe permitir el registro de consumo de suministros al aplicarlos a cada paciente.
3. El sistema debe realizar pedidos automáticamente según el nivel de insumos.
4. El sistema debe comunicarse con los sistemas de los principales proveedores.
5. El sistema debe brindar reportes analíticos a la gerencia.

Ejercicio B:

Los atributos de calidad seleccionados son:

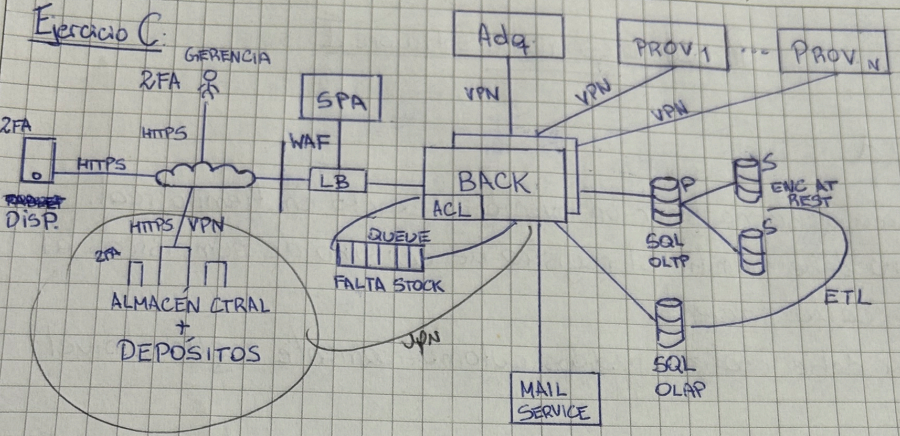
1. Availability: el sistema debe ser altamente disponible, ya que las faltas de stock deben detectarse y comunicarse, pues la falta de un medicamento puede causar fatalidades.
2. Security: el sistema maneja stocks y ubicaciones de drogas, en muchos casos no habilitados al público, por lo que es información sensible que se debe proteger.
3. Interoperability: se quieren integrar sistemas de distintos proveedores que pueden variar con el tiempo para enviar las órdenes y recibir notificaciones.

~~4.~~ Performance: el sistema debe mostrar stock de los productos en tiempo real y no puede demorar mucho con las compras para la reposición.

S Availability

QUÉ TRAZABILIDAD TENGO?

Ejercicio C:



Aclaraciones:

- La DB SQL OLTP se encarga de guardar los datos de los depósitos, el almacén y los hospitales ~~Guarda además los stocks, lo que requiere de transaccionalidad y justifica la elección.~~ (*)
- El hosting del sistema se realiza en un datacenter ubicado en la región de los hospitales, dada la sensibilidad de los datos. Se debe validar por contrato que cubra casos de pérdida de energía y/o internet.
- Al llegar un consumo, el backend inserta el registro y valida el stock. Si se encuentra por debajo del umbral, se inserta el registro en una cola. Un worker (~~parte~~ proceso del backend, ~~desplegado en el datacenter~~) lo levanta y valida el stock del almacén central. Si tiene, carga el pedido a adquisiciones mediante una request, y al obtener response se envía la solicitud al proveedor correspondiente (si es positiva, sino se descarta). Si tiene, se envía un mail al almacén notificando el envío y se realiza el traspaso en la DB.

(*) Guarda además los stocks, lo que requiere transaccionalidad y justifica la elección. Esto permite también tener control del stock en real time, ya que es la fuente de datos. Única

hay una aclaración sobre esto más adelante.

↳ lo mantiene stock correspondiente

-La queue debe correr en cluster para brindar disponibilidad, tener persistencia de datos y aguardar el ACK de procesamiento del worker para eliminar el dato.
-Los reportes se obtienen de la base de datos SQL OLAP, luego de la realización del correspondiente proceso ETL a partir de las SQL OLTP.
-Se debe preparar a tanto hospitales como depósitos para degradaciones en servicios, y por ende contar con generadores y dos proveedores de internet.
-Para el registro, los médicos los realizan a través de dispositivos por medio de una SPA, y los gerentes obtienen sus reportes también a partir de ellas.
-Se tiene un endpoint específico mediante el cual el proveedor notifica el envío de los productos, especificando el almacén. El backend se encarga de actualizar el stock en base al detalle recibido.
-El sistema, específicamente el worker, debe validar que el proveedor tenga stock. Por ende, envía peticiones en paralelo usando multithreading, con un timeout para no esperar infinito. Al recibir respuesta, decide en base a una serie de reglas predefinidas y envía la orden de compra.
-Cada almacén y depósito tiene su propia conexión con el sistema, en el diagrama se puso una sola para simplificarlo visualmente. Pueden realizar requests para validar efectivamente el stock, en caso de ser necesario. Es a través de la SPA y deben autenticarse.

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

MATERIA Ingeniería de Software II — PAG. 3 DE 3
AULA 501F — EXAMEN Parcial — FECHA 21 / 5 / 2026
LEGAJO Nº 64908 — CARRERA Ing. Informática — COMISIÓN
APELLIDO Y NOMBRE Pedemonte Berthoud Ignacio

En cuanto a Availability:
- Se cae el backend → múltiples instancias con LB.
- Se cae la DB → esquema primary-secondary.
- Cortes de servicios contemplados en el acuerdo con el datacenter.
- Ataque DDoS → WAF
- Se supone que el servicio de los proveedores es altamente disponible
- Se supone disponibilidad del sistema de adquisiciones
- Se solicita que la cola corra en clúster para eventuales caídas
- Se solicita al almacén central doble proveedor de red y un generador para afrontar cortes.
- Se solicita que el mail service sea altamente disponible.

En cuanto a Security:
- Gestión de controles de acceso → ACL
- Ataque MITM → uso de HTTPS
- Robo de credenciales a médicos o gerentes → 2FA
- Accesos indebidos a la DB → Encryption At Rest
- Para una mayor capa de seguridad y privacidad, se usan conexiones mediante VPNs con los depósitos, proveedores y sist. de adq.
- Ataque DDoS → WAF (ya aclarado arriba).
- Solamente se permite a gerentes del almacén central recibir el mail de notificación de que deben mandar suministros a un depósito, y ellos lo gestionan. Para acceder a sus usuarios tienen un 2FA.
- Los gerentes de depósito son los únicos que pueden hacer requests para validar el stock. con su usuario (2FA) mediante la SPA.

En cuanto a Interoperability:
- Como los distintos proveedores tienen interfaces diferentes, se aplica un patrón adapter para realizar las comunicaciones.
- Se diseña e implementa el endpoint correspondiente para que los proveedores puedan enviar las notificaciones.

En cuanto a Performance:

- Se realizan consultas en paralelo a los proveedores aplicando multithreading para agilizar el proceso.
- Se guarda el stock centralizado en el sistema, para así garantizar que las consultas estarán actualizados con la información más reciente (real-time), sin tener que ir a consultar a los depósitos.

→ ESTO NO NECESARIAMENTE MEJORA PERF

Ejercicio D:

- Riesgos: Se cae el LB, se cae el mail service.
- No Riesgos: Se cae una instancia del backend, se cae un nodo de la DB.
- Supuestos: Los servicios brindados por los proveedores son altamente disponibles, el departamento de adquisiciones debe aprobar la compra y lo hace casi inmediatamente.
- Tradeoffs: Performance vs Security - tener encryption at rest brinda seguridad pero agrega overhead sobre las operaciones. Availability vs Costos - tener replicaciones en el sistema brinda una mayor disponibilidad pero es más costoso.